4 КОЛИВАННЯ ТА ХВИЛІ

Коливальним називається рух, при якому матеріальна точка (або система точок), багаторазово відхиляючись від свого положення рівноваги, щоразу знову повертається до нього.

Коливання – це рухи, які повторюються через певні проміжки часу: рух поршня двигуна автомобіля, гойдання гілки дерева при вітрі, биття серця, коливання мостів, будівель, маятника годинника, камертона тощо.

Умови для виникнення коливань: наявність енергії у точці, що коливається, наявність повертальної сили, незначних сил опору.

Вільні коливання – це коливання, які виникають в системі під дією внутрішніх сил після того, як система була виведена з положення рівноваги.

Внутрішні – це сили, які діють між тілами системи; *зовнішні* – які діють на тіло системи з боку тіл, що не входять в неї. Прикладами вільних коливань є коливання на пружині, коливання математичного маятника.

Параметри коливальної системи

Гармонічними є коливання, які відбуваються за законом синуса або косинуса.

Розглянемо рух точки по колу. Її проекція на екрані буде здійснювати коливання навколо положення рівноваги (рис. 52).

x - зміщення (м) – відхилення від положення рівноваги. З рисунка бачимо:

$$x = A \, Sin \, \varphi,$$

де A амплітуда коливань (м) - максимальне зміщення;

ω - колова (циклічна) частота;

t – час коливань;

T – період коливань;

ωt – фаза коливань;

φ_0 – початкова фаза коливань;

ν - частота коливань.

Фізичний зміст фази ωt полягає в тому, що вона визначає зміщення в будь-який момент часу, тобто визначає стан коливальної системи.

а) $x = A \, Sin \, (\varphi + \varphi_0)$;

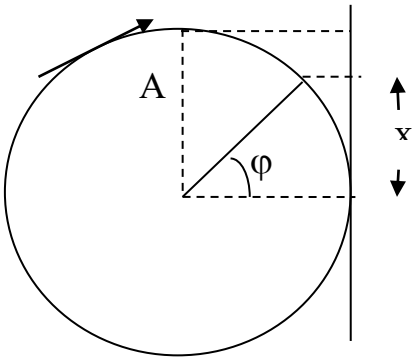

Рисунок 52

б) $x = A \, Sin \, (\omega t + \varphi_0)$;

в) $x = A \, Sin \, (\frac{2\pi}{T} t + \varphi_0)$;

г) $x = A \, Sin \, (2\pi\nu t + \varphi_0)$.

Рівняння а), б), в), г) називають рівняннями гармонічних коливань.

Швидкість матеріальної точки визначають:

$$\vartheta = A \, \omega \, Cos \, (\omega t + \varphi_0).$$

Прискорення матеріальної точки визначають:

$$a = - A\,\omega^2 \,Sin\,(\,\omega t + \varphi_0).$$

Повну енергію при гармонічних коливаннях визначають:

$$E_{повн.} = E_{кін} + E_{пот} = \frac{m\vartheta^2}{2} + \frac{kx^2}{2} = \frac{mA^2\omega^2}{2}.$$

Математичним маятником називають матеріальну точку, яка підвішена на невагомій нерозтягнутій нитці (рис. 53).

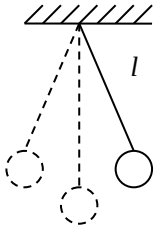

Рисунок 53

Період математичного маятника дорівнює:

$$T = 2\pi\sqrt{\frac{\ell}{g}},$$

де ℓ - довжина маятника.

Пружинний маятник являє собою коливання тіла, підвішеного на пружині. Його період коливань:

$$F=ma=m\,\omega^2\,x;\;\; k=m\,\omega^2;\;\; \omega=\sqrt{\frac{k}{m}};\; T=2\pi\sqrt{\frac{m}{k}}.$$

Вимушені коливання. Резонанс

Практично будь-які вільні коливання є затухаючими, тому що рух супроводжується тертям, при цьому енергія переходить в теплоту. Амплітуда коливань поступово зменшується. Коли вся енергія перейде в теплоту, коливання згасне (рис. 54).

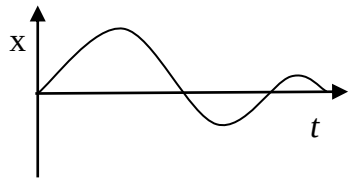

Рисунок 54

Для того, щоб система здійснювала незатухаючі коливання, необхідно поповнювати ззовні витрати енергії коливань на тертя. Для цього необхідно діяти на систему періодично змінною силою:

$$F=F_0 Sin\,\omega t,$$

де F_0 – амплітудне (максимальне) значення сили;

ω - колова (циклічна) частота коливань;

t – час коливань.

Зовнішня сила, що забезпечує незатухаючі коливання системи, називається *вимушеною*, а коливання системи – *вимушені.*

Очевидно, що вимушені коливання відбуваються з частотою, яка дорівнює частоті вимушеної сили. Амплітуда вимушених коливань:

$$A = \frac{F_0}{m(\omega^2 - \omega_в^{\;2})},$$

де ω - власна колова частота;

$\omega_в$ – вимушена колова частота.

Якщо частота вимушених коливань збігається з частотою власних коливань, то відбувається різкий зріст амплітуди вимушених коливань. Це явище отримало назву *резонансу*: $\omega_в \approx \omega$.

Застосування резонансу: в акустиці – для підсилення звуку, вібраторах для ущільнення ґрунту та бетонної суміші, для занурення паль і труб у

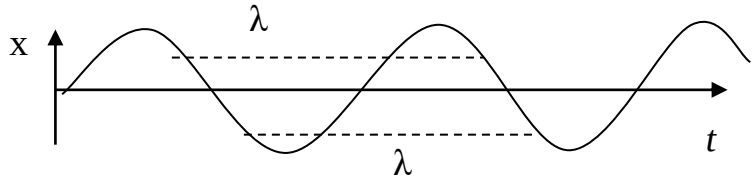

Рисунок 55

грунт, для очистки лиття, у вібростендах – для випробовування виробів на міцність і вібростійкість; в електротехніці – для підсилення електричних коливань.

Резонанс відіграє і негативну роль: вібрація будівель,мостів, опор, верстатів, двигунів.

Поперечні та повздовжні хвилі

Процес розповсюдження коливань всередині будь-якого середовища називається *хвилею*. Процес передачі коливань у середовищі називається *хвильовим процесом*. Хвилі можна утворити на поверхні води або на довгій мотузці. Поширення хвиль не супроводжується перенесенням частинок середовища, вони коливаються тільки біля свого положення рівноваги.

Повздовжні хвилі можуть розповсюджуватись у твердих, рідких та газоподібних середовищах. В рідинах та газах роль пружного середовища відіграє тиск, що збільшується в місцях стиснення та зменшується в місцях розрідження. Приклад: хвилі повітря від дзвону, що звучить.

В твердих тілах можуть виникати хвилі як повздовжні, так і поперечні, при розповсюдженні яких частинки в середовищі рухаються в напряму, перпендикулярному до напряму розповсюдження хвиль. Для виникнення таких хвиль необхідні пружні сили, що виникають при зсуві одного шару середовища відносно іншого.

Поперечні хвилі в рідких та газоподібних середовищах не розповсюджуються, але вони спостерігаються на поверхні рідини (падіння каменя на поверхню води).

Швидкість розповсюдження хвиль. Довжина хвилі

Відстань, на яку розповсюджується коливання в середовищі за час одного періоду, називають довжиною хвилі λ (м), або довжина хвилі – це відстань між сусідніми точками хвилі, що коливаються в однакових фазах (рис.55):

$$\lambda = \vartheta T = \frac{\vartheta}{\nu}.$$

Швидкість розповсюдження повздовжньої хвилі

$$\vartheta = \sqrt{\frac{E}{\rho}},$$

де E – модуль Юнга,

ρ - густина тіла.

Швидкість розповсюдження поперечної хвилі

$$\vartheta = \sqrt{\frac{G}{\rho}},$$

де G - модуль зсуву.

Оскільки $E > G$, то повздовжні хвилі розповсюджуються у твердому тілі швидше, ніж поперечні.

Звукові хвилі. Швидкість звуку. Гучність. Висота тону

Звук – це механічне явище, яке сприймається суб'єктивно спеціальними органами чуття людини і тварини.

Акустика розглядає інтервал частот від 16 Гц до 20000 Гц – це звуковий діапазон. Коливання, нижчі, ніж 16 Гц, називають *інфразвуками*, вищі 20 кГц – *ультразвуками*. Ультразвуки знайшли широке застосування. Маючи велику інтенсивність, звукова хвиля створює на своєму шляху значні пульсації тиску, тому ультразвук може здійснювати значний вплив (механічний, біологічний, хімічний) на знищення бактерій, активізацію хімічних реакцій; опромінювання молока ультразвуком веде до знищення молочнокислих бактерій, затримуючи процес прокисання молока на декілька діб. Ультразвуком лікують, знаходять положення суден, що затонули, визначають рельєф дна океану. Цікаво, що дельфіни сприймають звук до 30 кГц, летючі миші – до 100 кГц. Для отримання ультразвуку застосовують п'єзокварцові генератори.

Звук передається пружним середовищем у вигляді хвиль. Швидкість звуку залежить від пружних властивостей середовища, його густини та температури.

t° C	0°	15°	100°
ϑ м/с	332	342	386

середовище	повітря	Fe	скло	H_2O
ϑ м/с	332	4900	5600	1450

Звукові хвилі розподіляють на:

удар – одиничне коливання (постріл, удар молотка);

шум – неперіодичні удари (шум моря, шум дощу);

музичні звуки – періодичні коливання, що продовжуються безперервно і переходять одне в одне (коливання струни, камертона). Музичні звуки характеризуються висотою тону, гучністю і тембром. Коливання більшої частоти відповідають високому тону і навпаки, чим нижча частота, тим нижчий тон.

Гучність - суб'єктивна якість звуку, який сприймають. Сила звуку та гучність взаємопов'язані: так, із збільшенням сили звуку зростає і гучність. Дослід показує, що сила звуку тим більша, чим більша амплітуда коливань і навпаки.

Тембр – характерне забарвлення звуку, що дає можливість розрізняти голоси людей, музичні інструменти тощо.